ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đề chính thức

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2026

MÔN THI: TOÁN (VÒNG 2)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu I. (3,5 điểm)

1) Giải phương trình

$$1+5\sqrt[3]{1-25x^2}+\sqrt[3]{1+5x}+\sqrt[3]{1-5x}=4\left(\sqrt[3]{(1+5x)^2}+\sqrt[3]{(1-5x)^2}\right).$$

2) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3+8y^3+6xy+x=3\left(x^2+4y^2\right)+1, \\ x^3+2=x^2+2y. \end{cases}$$

Câu II. (1,5 điểm)

Xét phương trình $\left(x^3+y\right)\left(y^3+x\right)=3^z$, trong đó x,y,z là các số nguyên dương.

1) Chứng minh rằng khi $x=y$ thì không tồn tại z thỏa mãn phương trình.

2) Tìm tất cả các bộ (x,y,z) thỏa mãn phương trình với $x>y$.

Câu III. (1,0 điểm)

Với các số thực không âm a,b,c,d thỏa mãn đẳng thức $a+b+c+d=1$, hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$S=\left(a^4+b^4+c^4+d^4\right)-\left(a^5+b^5+c^5+d^5\right).$$

Câu IV. (3,0 điểm)

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) với $\widehat{DCB}<\widehat{ADC}<90^\circ$, giả sử có điểm P nằm trong tứ giác $ABCD$ sao cho PA vuông góc AD và PB vuông góc BC. Dựng hình bình hành $PAQB$. Gọi K là hình chiếu vuông góc của Q lên AB.

1) Chứng minh rằng $\widehat{KQB}=\widehat{BCD}$.

2) Gọi H là hình chiếu vuông góc của P lên CD. Chứng minh rằng $\dfrac{HD}{HC}=\dfrac{KB}{KA}$.

3) Lấy điểm R sao cho DR song song AH và CR song song BH. Gọi giao điểm của hai đường thẳng RH và AB là L. Chứng minh rằng các điểm D,C,K,L cùng nằm trên một đường tròn.

Câu V. (1,0 điểm)

Với mỗi dãy số $a_1,a_2,\ldots,a_{600}$ gồm 600 số nguyên dương, ký hiệu m là số bộ $\left(a_i,a_j,a_k\right)$ với $1\le i<j<k\le 600$ thỏa mãn $a_j=a_i+1$ và $a_k=a_j+1$. Xét tất cả các dãy số như trên, hãy tìm giá trị lớn nhất có thể của m.

---HẾT---

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Tuyensinh247.com